GUION PARA VIDEO - ACTIVIDAD 4

Duracion recomendada: 8 a 9 minutos. El video debe mostrar el proyecto, los comandos principales y los resultados obtenidos.

0:00 - 0:45 | Presentacion

Buenos dias. En esta actividad continuamos con el proyecto de transporte masivo, pero ahora aplicamos aprendizaje no supervisado. Nuestro objetivo es identificar grupos de viajes similares mediante el algoritmo K-Means, sin utilizar una respuesta o etiqueta conocida previamente.

0:45 - 1:30 | Dataset

Mostrar datos_transporte_no_supervisado.csv. Explicar que cada fila representa un viaje y que se utilizan pasajeros, paradas, transbordos, tiempo estimado y hora pico. Aclarar que no existe una columna objetivo como retraso.

1:30 - 2:15 | Carga y seleccion de variables

```
datos = cargar_datos(RUTA_DATOS)
matriz = seleccionar_variables(datos)
```

Explicar que primero se lee el CSV y luego se construye la matriz numerica con las variables que utilizara el algoritmo.

2:15 - 3:00 | Normalizacion

```
matriz_normalizada, medias, desviaciones = normalizar_datos(matriz)
```

Explicar que normalizamos para que todas las variables tengan una escala comparable y ninguna domine la distancia por manejar numeros mayores.

3:00 - 3:45 | Distancia euclidiana

```
def distancia_euclidiana(a, b):
    return math.sqrt(sum((x-y)**2 for x, y in zip(a, b)))
```

Explicar que K-Means usa distancia para medir que tan parecido es un viaje a cada centroide.

3:45 - 5:15 | Algoritmo K-Means

```
asignaciones, centroides, iteraciones = kmeans(
    matriz_normalizada,
    k=3,
    semilla=42
)
```

Explicar que se trabajan tres clusters. El algoritmo asigna cada viaje al centroide mas cercano, recalcula los centroides y repite el proceso hasta que dejan de cambiar significativamente.

5:15 - 6:15 | Evaluacion

```
inercia = calcular_inercia(...)
silhouette = calcular_silhouette(...)
```

En la ejecucion de referencia se obtiene una inercia de 112.6500 y un coeficiente silhouette de 0.4188. Explicar que silhouette ayuda a valorar separacion y cohesion de los grupos.

6:15 - 7:30 | Resultados de los clusters

Baja demanda: 30 viajes, promedio de 32.2 pasajeros, 3.1 paradas, 0.3 transbordos y 18.4 minutos.

Demanda media: 16 viajes, promedio de 38.4 pasajeros, 3.1 paradas, 0.6 transbordos y 19.9 minutos.

Alta demanda: 26 viajes, promedio de 72.3 pasajeros, 5.9 paradas, 1.4 transbordos y 41.1 minutos.

7:30 - 8:20 | Nuevo viaje

Mostrar la opcion interactiva. Ingresar un ejemplo y explicar que el sistema normaliza sus valores y lo asigna al cluster cuyo centroide se encuentra mas cerca.

8:20 - 9:00 | Conclusion

En conclusion, el aprendizaje no supervisado nos permitio descubrir patrones en los viajes sin definir previamente categorias. K-Means agrupo los registros segun su similitud y posteriormente interpretamos los clusters como perfiles de baja, media y alta demanda. Con esto continuamos el proyecto de transporte incorporando una nueva tecnica de inteligencia artificial.